

1. Activitat 3 — Resumim la informació

Calcular i interpretar la mitjana, la mediana i la moda, i saber quina resumeix millor cada situació.

1.1 Idea clau

De vegades volem resumir moltes dades en **un sol número** que les representi. Aquest número és una **mesura de centralització**. N'hi ha tres, i cadascuna diu una cosa diferent.

1.2 Les tres mesures

Mitjana, mediana i moda

- **Mitjana:** suma de totes les dades dividida pel nombre de dades. És el «repartiment equitatiu».
- **Mediana:** el valor **central** quan ordenes les dades de menor a major. Deixa la meitat a cada costat.
- **Moda:** el valor **més freqüent**, el que més es repeteix.

Exercici resolt 1.1 — Les tres, pas a pas

Aquestes són les hores d'esport setmanals de 7 alumnes:

$$2, 3, 3, 4, 5, 5, 5$$

Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

Solució. Mitjana: sumem i dividim entre 7.

$$\bar{x} = \frac{2 + 3 + 3 + 4 + 5 + 5 + 5}{7} = \frac{27}{7} \approx 3,9 \text{ hores}$$

Mediana: les dades ja estan ordenades. El valor central de 7 dades és el **quart** (deixa 3 a cada costat):

$$2, 3, 3, \underline{4}, 5, 5, 5 \Rightarrow \text{mediana} = 4$$

Moda: el valor que més es repeteix és el 5 (surt 3 vegades).

$$\text{moda} = 5$$

Resposta: Mitjana $\approx 3,9$; mediana = 4; moda = 5.

La mediana quan hi ha un nombre parell de dades

Si el nombre de dades és **parell**, no hi ha un únic valor central: n'hi ha dos. La mediana és la **mitjana d'aquests dos**.

Exemple: 3, 5, 6, 8 (quatre dades). Els dos centrals són 5 i 6:

$$\text{mediana} = \frac{5 + 6}{2} = 5,5$$

1.3 Quina mesura fer servir?

Aquí hi ha una idea potent: **la mitjana es pot enganyar; la mediana, no tant**.

El perill de la mitjana

La mitjana és molt sensible als **valors extrems**. Un sol valor molt gran (o molt petit) la desplaça.

La mediana, en canvi, no es deixa afectar per un valor extrem: sempre és el del mig.

Exemple 1.1 — El sou mitjà que enganya

En una empresa de 5 persones, els sous mensuals són:

1000, 1100, 1200, 1300, 10 000 (l'amo)

Mitjana: $\frac{14600}{5} = 2920 \text{ €}$. Sembla que tothom cobra molt...

Mediana: el valor central és 1200 €. Aquesta xifra representa molt millor el que cobra la majoria.

El sou de l'amo (10 000) infla la mitjana. La **mediana** és més honesta aquí.

1.4 Variabilitat: la idea intuïtiva**Dues classes amb la mateixa mitjana**

La mitjana no ho diu tot. Dues classes poden tenir la mateixa nota mitjana i ser molt diferents:

- Classe A: 5, 5, 5, 5, 5. Tothom igual. Poca **variabilitat**.
- Classe B: 1, 3, 5, 7, 9. Molt repartit. Molta variabilitat.

Totes dues tenen mitjana 5, però les dades estan **disperses** de manera molt diferent. Aquesta idea de «com de repartides estan» és la **variabilitat**.

Exercicis per fer

1.1 Les tres mesures. Per a aquestes dades (8 dades):

4, 6, 6, 7, 7, 7, 9, 10

- Calcula la mitjana.
- Calcula la mediana (compte: nombre parell de dades).
- Troba la moda.

1.2 Dades senars. Les temperatures d'una setmana (7 dies):

18, 20, 21, 19, 22, 20, 24

- Ordena-les.
- Calcula la mitjana, la mediana i la moda.

1.3 Des de la taula. Recupera la taula de mascotes de l'activitat 2 (6 alumnes amb 0, 8 amb 1, 4 amb 2, 2 amb 3).

- Quina és la moda?
- Calcula la mitjana. (*Pista:* $0 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2$, *dividit entre 20*.)
- Quina és la mediana? (La dada 10 i 11 un cop ordenades.)

1.4 El valor extrem. Els diners que porten 6 amics: 5, 6, 6, 7, 8, 40 euros.

- Calcula la mitjana i la mediana.
- Quina de les dues representa millor el que porta la majoria? Per què?

(c) Qui és el «valor extrem»?

1.5 Compara dos conjunts. Dos equips de bàsquet, punts per partit:

- Equip A: 20, 22, 21, 19, 23
- Equip B: 5, 40, 10, 35, 15

(a) Calcula la mitjana de cada equip.

(b) Són iguals? I la variabilitat?

(c) Quin equip és més **regular**? Quin és més imprevisible?

1.6 Mitjana o mediana? Per a cada situació, digues quina mesura representa millor les dades i per què:

(a) Els sous d'una empresa on l'amo cobra molt més que la resta.

(b) Les alçades dels alumnes d'una classe.

(c) El preu dels pisos d'un barri on n'hi ha un de milionari.

1.7 Inventa dades. Escribe cinc notes (de 0 a 10) que compleixin:

(a) Que la mitjana sigui 6.

(b) Que la moda sigui 5.

(c) Que la mediana sigui 7.

(Pots fer-ne una per a cada apartat, no cal que sigui la mateixa.)

1.8 Caça l'error. Per trobar la mediana de 3, 8, 5, 2, 9, un company diu que és 5 «perquè és el del mig de la llista». On és l'error? Quina és la mediana de veritat?

1.9 La mateixa mitjana. Inventa dues llistes de 5 dades que tinguin la mateixa mitjana (10) però una amb molta variabilitat i l'altra amb molt poca.

1.10 Per al Quadern d'eines. Afegeix les tres mesures amb la seva definició i un exemple. Marca l'avís: la mitjana es deixa enganyar pels valors extrems; la mediana, no.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

- 1.1 (a) $\frac{4+6+6+7+7+7+9+10}{8} = \frac{56}{8} = 7$. (b) Els dos centrals (4a i 5a dada) són 7 i 7: $\frac{7+7}{2} = 7$. (c) Moda = 7.
- 1.2 (a) 18, 19, 20, 20, 21, 22, 24. (b) Mitjana: $\frac{144}{7} \approx 20,6$; mediana: 20 (la 4a); moda: 20.
- 1.3 (a) Moda = 1 (és el més freqüent, 8 alumnes). (b) $\frac{0 \cdot 6 + 1 \cdot 8 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 2}{20} = \frac{0 + 8 + 8 + 6}{20} = \frac{22}{20} = 1,1$. (c) Les dades 10 i 11 ordenades cauen totes dues al valor 1: mediana = 1.
- 1.4 (a) Mitjana: $\frac{72}{6} = 12$; mediana: $\frac{6+7}{2} = 6,5$. (b) La **mediana** (6,5): la majoria porta entre 5 i 8 euros. La mitjana (12) està inflada. (c) El de 40€.
- 1.5 (a) A: $\frac{105}{5} = 21$; B: $\frac{105}{5} = 21$. (b) Mitjanes iguals (21), però la variabilitat és molt diferent: l'equip A està molt agrupat (19–23) i el B molt dispers (5–40). (c) L'A és més regular; el B, imprevisible.
- 1.6 (a) Mediana (l'amo infla la mitjana). (b) Qualsevol de les dues: les alçades no solen tenir valors extrems, i la mitjana funciona bé. (c) Mediana (el pis milionari infla la mitjana).
- 1.7 Resposta oberta. Exemples: (a) 4, 5, 6, 7, 8 (mitjana 6); (b) 5, 5, 3, 8, 9 (moda 5); (c) 2, 4, 7, 8, 9 (mediana 7).
- 1.8 L'error és que **no ha ordenat** les dades. Ordenades: 2, 3, 5, 8, 9. La mediana és el valor central, 5. (En aquest cas coincideix, però per casualitat: «el del mig de la llista» sense ordenar hauria fallat amb unes altres dades. Cal ordenar **SEMPRE**.)
- 1.9 Resposta oberta. Exemple: 10, 10, 10, 10, 10 (variabilitat nul·la) i 2, 6, 10, 14, 18 (molta variabilitat); totes dues amb mitjana 10.
- 1.10 Resposta oberta.

Notes per al professorat.

- L'exemple del sou de l'amo és el cor de la sessió i el criteri 2.1: la mitjana pot mentir, i triar la mesura adequada és una decisió honesta. L'exercici 6 hi torna.
- L'error de l'exercici 8 (no ordenar abans de trobar la mediana) és universal. La trampa que coincideixi per casualitat el fa encara més instructiu.
- La **variabilitat** es tracta de manera *intuitiva*, sense càlcul formal de desviació: és el que marca la SA (la dispersió formal és de $3r$). N'hi ha prou que vegin que dues distribucions amb la mateixa mitjana poden ser molt diferents.
- El càlcul de la mitjana des de la taula de freqüències (exercici 3) prepara el treball amb dades agrupades.